

Identificação de Operadores Potencialmente Ineficientes

Análise de desempenho operacional – CallMeMaybe

Projeto Final – Sprint 14

Carolina Isilda de Carvalho • Julho/Agosto de 2026

1. Objetivo e abordagem da análise

- Identificar operadores com sinais consistentes de potencial ineficiência operacional.
- Avaliar o desempenho através de indicadores combinados, evitando conclusões baseadas numa única métrica.
- Relacionar a taxa de chamadas perdidas com o volume de atividade e a produtividade.
- Investigar se o dimensionamento das equipas e a carga diária apresentam associação com o desempenho.

Dados | 53 902 registos

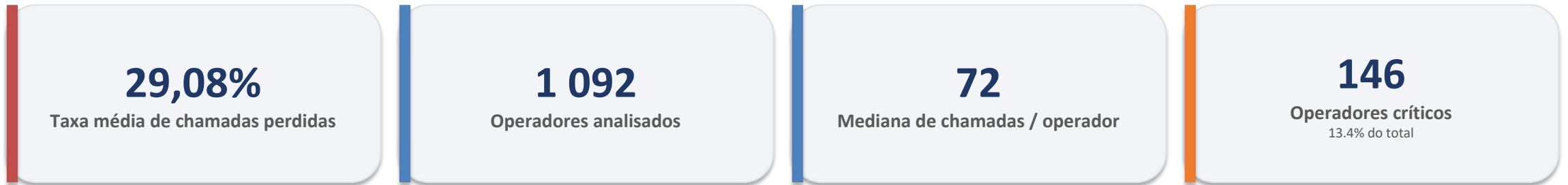
Preparação | 49 002 registos

KPIs | 1 092 operadores

Critérios | 72 chamadas + ~43% perdas

Prioridade | Operadores críticos

2. Visão executiva



- A operação apresenta uma taxa média elevada de chamadas perdidas, mas o indicador varia fortemente entre operadores.
- A carga de trabalho é muito desigual: a mediana é 72 chamadas, enquanto a média sobe para cerca de 643 devido a poucos operadores com volumes extremos.
- A análise identifica 146 operadores no grupo crítico, usando simultaneamente volume mínimo de atividade e taxa elevada de perdas.
- A principal mensagem de gestão é priorizar os casos em que elevada taxa de perdas ocorre sobre uma carga operacional relevante.

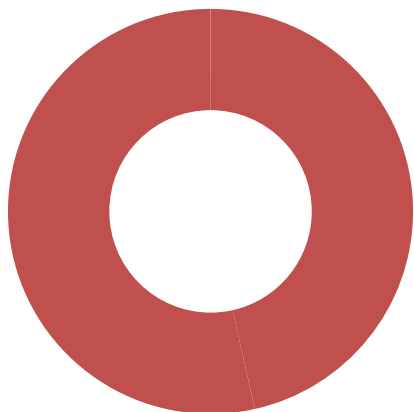
3. Qualidade e preparação dos dados



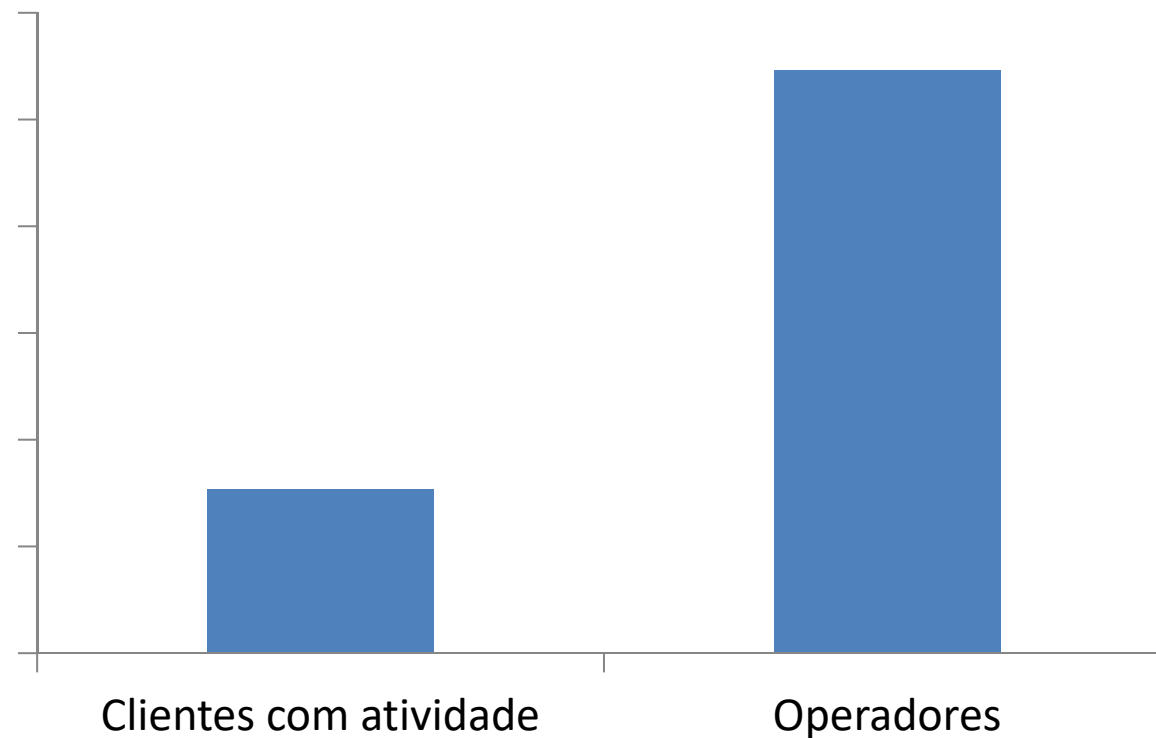
- Os 4 900 duplicados foram investigados e confirmados como duplicados exatos antes da remoção.
- Os valores ausentes de operator_id foram mantidos: a grande maioria está associada a chamadas perdidas e constitui informação operacional.
- A preparação preservou os eventos relevantes e evitou introduzir valores artificiais para identificar operadores.

4. Perfil da operação

Distribuição

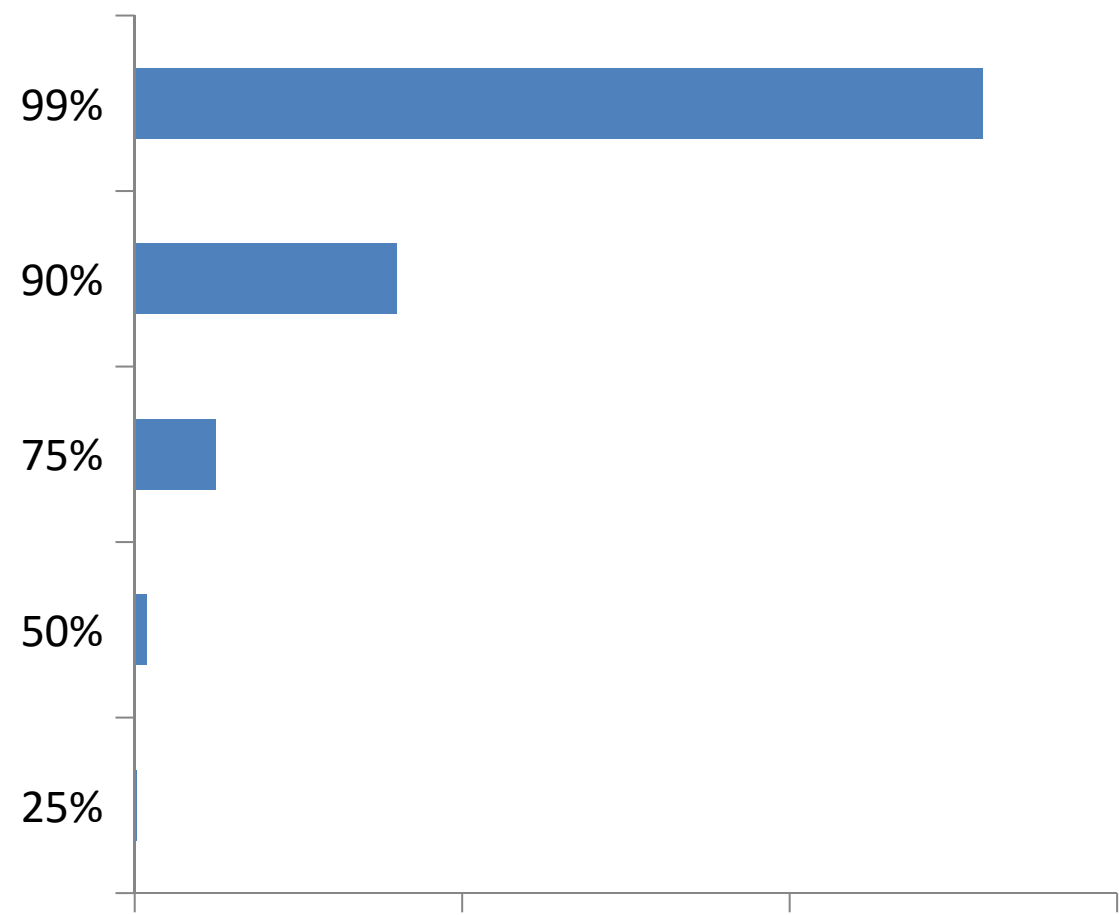


■ Chamadas perdidas ■ Chamadas não perdidas



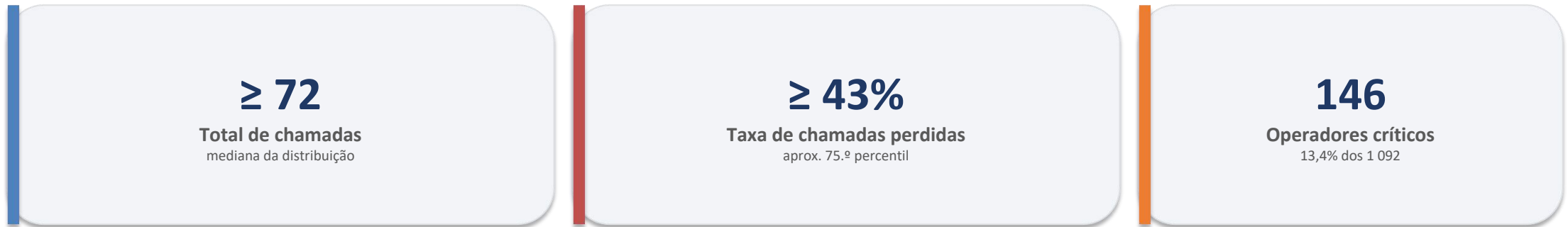
- 49 002 registos após preparação.
- 46,50% das chamadas foram perdidas quando ponderadas pelo número de chamadas.
- A operação é predominantemente de chamadas efetuadas: cerca de 59% dos registos são "out".
- 307 clientes apresentam atividade no período.

5. A carga de trabalho é fortemente concentrada



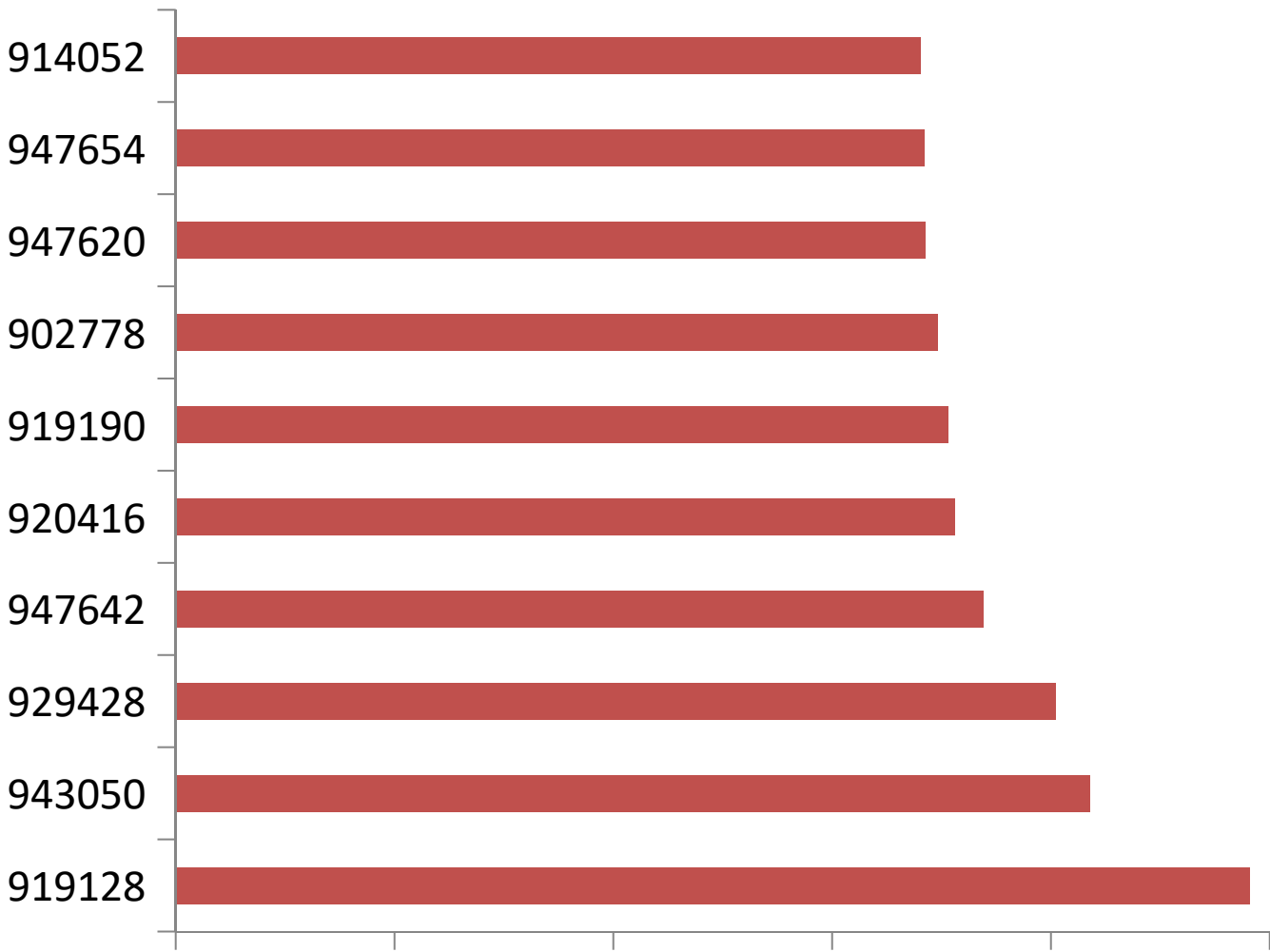
- 25% dos operadores processaram até 10 chamadas.
- 50% processaram até 72 chamadas.
- 75% processaram até aproximadamente 494 chamadas.
- O máximo observado foi de 60 221 chamadas.

6. Como foram identificados os operadores críticos



- O volume mínimo evita classificar como críticos operadores com apenas uma ou poucas chamadas, mesmo que apresentem 100% de perdas.
- A taxa de perdas elevada concentra a análise nos operadores acima do comportamento típico da distribuição.
- Chamadas por dia e duração média são utilizadas como indicadores complementares de contexto, não como critérios eliminatórios.
- Os critérios foram derivados das próprias distribuições dos dados, tornando a classificação mais defensável.

7. Operadores críticos com maior taxa de chamadas perdidas



Leitura prioritária

919128: 98.2% de perdas | 388 chamadas

943050: 83.6% de perdas | 73 chamadas

929428: 80.5% de perdas | 23 754 chamadas

947642: 73.8% de perdas | 902 chamadas

920416: 71.3% de perdas | 1 576 chamadas

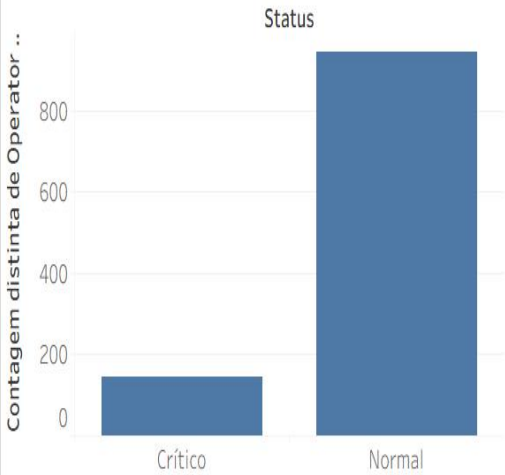
O caso 929428 merece atenção especial: combina 23 754 chamadas com 80,5% de perdas.

8. Carga de trabalho e taxa de perdas

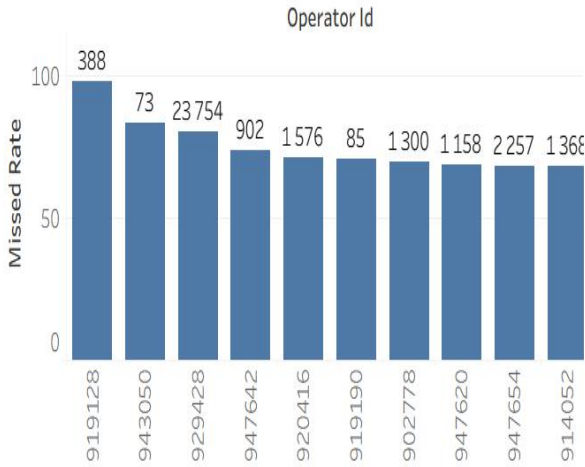
Visão Global

Taxa Média de Chamadas Perdidas	Operadores Analisados	Mediana de Chamadas por Operador	Operadores Críticos
29,08%	1 092	72	146

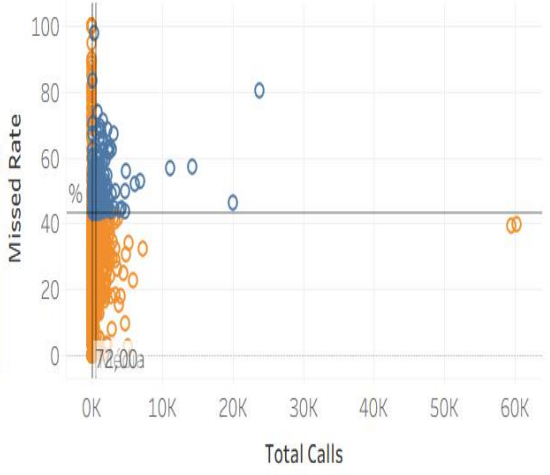
Distribuição por Status



Top Operadores Críticos



Carga vs Taxa de Perdas



$\rho = 0,4507$

Carga diária x taxa de perdas
associação positiva moderada; $p < 0,001$

- À medida que aumenta a carga diária, tende a aumentar a taxa de chamadas perdidas.
- Existem exceções: alguns operadores com carga elevada mantêm taxas relativamente baixas.
- A associação estatística não prova causalidade; fatores operacionais adicionais podem explicar parte das diferenças.

9. Conclusões e recomendações para a gestão

Conclusão central

- A taxa de perdas, isoladamente, não é suficiente para classificar um operador.
- A combinação de carga + taxa de perdas permite concentrar a gestão nos casos de maior impacto potencial.
- Os 146 operadores críticos devem ser tratados como grupo prioritário para investigação, e não como prova definitiva de falha individual.

Ações recomendadas

- Monitorizar regularmente volume, chamadas/dia, duração média e taxa de perdas.
- Investigar individualmente os operadores críticos, começando pelos de maior carga e elevada taxa de perdas.
- Avaliar o dimensionamento das equipas por cliente face à evolução da carga.
- Complementar a análise com horários de pico, experiência, formação, tempo de resposta, sistemas e perfil dos clientes.
- Manter um painel de acompanhamento para detetar alterações e apoiar intervenções atempadas.

Mensagem final

A análise transforma um conjunto extenso de registos de chamadas numa visão objetiva dos pontos de atenção operacional.

O próximo passo é validar os casos críticos com a realidade operacional antes de definir medidas corretivas.

Projeto: Sprint14-CallMeMaybe

GitHub: github.com/Carolina-ux-prog/Sprint14-CallMeMaybe